

REGULAMENTO DO IX HACKATHON

A. DO TEMA

Inovação Tecnológica em Saúde Suplementar.

O HACKATHON 2025 propõe aos participantes o desafio de desenvolver soluções tecnológicas aplicadas à área da saúde suplementar, com foco na experiência do cliente, agilidade dos processos e uso estratégico de Inteligência Artificial.

B. DOS SUBTEMAS E DESAFIOS

Tarefa 1 – Chatbot Inteligente com IA Generativa

Objetivo: Criar um chatbot que utilize um Modelo de Linguagem em Grande Escala (LLMs) capaz de responder dúvidas dos beneficiários com base em 7 fluxogramas institucionais fornecidos por uma operadora de saúde suplementar (Disponível no Link ¹). A LLM pode ser:

- (sugerido) Um **modelo pré-existente acessado via API**, como os disponibilizados pela plataforma **Hugging Face** (gratuito), OpenAI (pago) ou outras.
- (alternativa) Um **modelo próprio**, treinado ou ajustado pela equipe;

Especificações:

- Deve ser implementado como chatbot web.
- A IA deve interpretar perguntas abertas dos usuários e responder com base em documentos de contexto, elaborados a partir da interpretação feita pela equipe de desenvolvimento dos fluxogramas.
- A solução deve permitir adicionar ou atualizar o conteúdo de contexto utilizado pela IA.

Tarefa 2 – Sistema Automatizado de Autorização de Exames

¹ <https://github.com/dfpires/hackathon-2025>

Objetivo: Desenvolver um sistema capaz de ler pedidos de exames/procedimentos (via upload de arquivo) e verificar se os exames precisam de auditoria com base em uma planilha oficial do rol de procedimentos. O fluxograma específico contendo as regras de negócio do sistema automatizado de exames está disponível no Link². Os exemplos de exames/procedimentos também estão disponíveis no Link². A planilha contendo os procedimentos de exames também estão disponíveis no Link², rol de procedimentos.

Especificações:

- Deve ser implementado como chatbot web.
- O sistema deve utilizar uma solução de OCR para leitura da imagem.
- Sugere-se uma solução de OCR gratuito, como Tesseract.js, mas não limitado a este, para extrair informações de PDFs e imagens.
- Deve-se criar um banco de dados contendo os dados da planilha do Rol de
- Se não houver necessidade de auditoria, o sistema gera autorização automática, caso autorizado, ou o motivo da não autorização.
- Se houver auditoria, o sistema informa o prazo estimado de retorno.
- Quando a auditoria aprovar, enviar a autorização ao usuário.

Tarefa 3 – Sistema de Agendamento de Consultas

Objetivo: Implementar um sistema para agendamento de consultas médicas, conforme fluxograma de Agendamento de Consulta (porta de entrada é o Uniagende), disponível no Link²).

Especificações:

- Deve ser implementado como chatbot web.
- O sistema deve permitir o agendamento direto pelo paciente pelo chatbot web.
- Deve contemplar:

² <https://github.com/dfpires/hackathon-2025>

- Verificação de agenda disponível.
 - Confirmação e geração de protocolo.
- Durante a pesquisa, o sistema deve informar os dias e horários disponíveis no prazo de 1 mês, e permitir que o horário seja marcado. Caso não tenha vaga no período, apenas informar que não há vagas.
- Simular um banco de dados com informações de especialidade, nome do médico, cidade, e dias disponíveis

C. DOS OBJETIVOS

- Desenvolver competências práticas em inovação, desenvolvimento web, integração com serviços externos e inteligência artificial.
- Aplicar tecnologia a problemas reais do sistema de saúde suplementar.
- Estimular a interação universidade-empresa com impacto direto na comunidade.

D. DA ABERTURA DO EVENTO

- O evento terá início no dia 27 de setembro às 08h00, com a abertura oficial no térreo da Unidade II. A presença de todos os membros das equipes inscritas é obrigatória.
- Nesta abertura, o regulamento será compartilhado com os times, garantindo que todas as regras e diretrizes do evento sejam compreendidas por todos os participantes.
- Haverá uma aula técnica dos detalhes de IA generativa e modelos LLMs prontos que podem ser consumidos via API.
- Após a abertura oficial, as equipes podem iniciar seus trabalhos imediatamente.

E. DAS COMISSÕES

- Compõem a comissão organizadora do evento:

Nome	Instituição
Alexandre Gomes da Silva	Docente do Uni-FACEF



Carlos Alberto Lucas	Docente do Uni-FACEF
Carlos Eduardo de França Roland	Docente do Uni-FACEF
Claudio Eduardo Paiva	Docente do Uni-FACEF
Daniel Facciolo Pires	Docente do Uni-FACEF
Débora Diniz	Docente do Uni-FACEF
Fabio Faria	Docente do Uni-FACEF
Fausto Gonçalves Cintra	Docente do Uni-FACEF
Filipe Isaac	senhasegura
Flávia Guilherme	Unimed Franca
Geraldo Henrique Neto	Docente do Uni-FACEF
Jaqueline Brigladori Pugliesi	Docente do Uni-FACEF
Leandro Borges	Docente do Uni-FACEF
Márcio Funes	Docente do Uni-FACEF
Sílvia Reginal Viel	Docente do Uni-FACEF

- Compõem a comissão julgadora do evento 1 representante de cada uma das instituições a seguir:

Nome da Empresa
Acif
CHB
CloudWalk
Conecta.GOV
Codebit
Dreamer
Game Arkos
Irroba
JrTi
Q2 Ingressos
Performance
Polo Francano de TI
Unimed Franca
SenhaSegura

F. DAS EQUIPES

- Cada equipe foi formada por **4 integrantes**, todos estudantes dos cursos do **Departamento de Computação**.
- A formação das equipes foi realizada durante o mês de agosto de 2025, por meio de ampla divulgação interna e de um formulário online disponibilizado a todos os alunos.
- As **14 equipes inscritas** que têm direito à participação no evento estão listadas a seguir:
 - Dream Team
 - Erro 404
 - Cache me if you can
 - Neuroverse
 - Commitados
 - ConnectAI
 - Chama o Zé
 - Simpáticos da FACEF
 - ByteBlast
 - Tokenizados
 - JustCodeIt
 - Drop Tables
 - DevUnity
 - Devianos

G. DOS ARTEFATOS DE SOFTWARE

Os artefatos de software a seguir são considerados **obrigatórios** e devem ser entregues no github do projeto, citados e disponibilizados à comissão julgadora no momento da apresentação:

- Business Model Canvas: Representação visual do modelo de negócios do software desenvolvido.
- Diagrama de Caso de Uso (UML): Diagrama que descreve os casos de uso e as interações dos usuários com o sistema.

- Diagrama BPMN (Business Process Model and Notation): Descrição dos processos de negócios representados de forma gráfica.
- DER (Diagrama Entidade-Relacionamento): Modelo de dados que mostra a estrutura do banco de dados e as relações entre as entidades.

H. DO ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES

- Cada equipe deverá informar à comissão organizadora o link do **repositório GitHub** contendo o projeto em desenvolvimento, em até **1 hora após o início do evento**. Compartilhar o repositório com Daniel Pires (Uni-FACEF): dfpires@gmail.com
- A partir das **12h00 do sábado**, a comissão responsável iniciará a **avaliação dos conteúdos armazenados nos repositórios**, incluindo o código-fonte e os artefatos obrigatórios. A comissão avaliará a conformidade dos arquivos com os requisitos técnicos estabelecidos.
- Os times devem atualizar seus repositórios a cada 2 horas, a partir das 18h00.

I. DA ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES

- **Recursos Disponíveis:** Cada equipe terá à disposição **um PC com conexão à internet e duas mesas** para acomodar até quatro pessoas. É recomendado que os participantes tragam seus próprios notebooks ou PCs, se possível, para complementar os recursos oferecidos.
- Cabos de rede serão disponibilizados para os PCs que não possuem conexão sem fio.

J. Regras de Permanência:

- É necessário que ao menos **um representante da equipe esteja presente durante todo o evento** (24 horas).
- Os participantes podem sair para intervalos, incluindo idas para banho em casa, mas devem estar presentes para as atividades principais.
- A ausência de membros da equipe durante os Pitches é motivo de penalização.

- Todos os membros das equipes devem **usar a camiseta do evento** durante a competição, para identificação e organização.

K. DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS - PITCH

Considerações gerais

- Terá início a partir das 08h00 do dia 28/10 no anfiteatro do térreo da Unidade 2;
- Haverá um sorteio no sábado à tarde entre os gerentes de cada equipe para definir a ordem de apresentação das equipes;
- Cada equipe terá um prazo máximo de 10 minutos para apresentar a sua solução;
- A apresentação do funcionamento da solução desenvolvida não poderá ocorrer com vídeo gravado.
- Pode-se concentrar no funcionamento e execução do software, apenas indicando o local e quais os artefatos de engenharia de software foram desenvolvidos;
- A solução desenvolvida deve estar funcionando no próprio computador dos integrantes (localhost). Natural que a solução consuma APIs externas e de terceiros para o funcionamento adequado.
- A apresentação dos projetos será aberta ao público

Considerações Específicas:

- Tarefa 1 – Chatbot com IA Generativa: A equipe deverá demonstrar o funcionamento do chatbot, respondendo perguntas previamente definidas pela própria equipe. Além disso, a comissão organizadora fornecerá duas perguntas adicionais (não reveladas antes) para que o chatbot as responda em tempo real durante a apresentação, com base nos documentos/fluxogramas utilizados como contexto.
- Tarefa 2 – Solicitação de Autorização de Exames: A equipe deverá demonstrar o processo de envio e análise de um pedido de autorização. Serão utilizados dois arquivos PDF fornecidos pela comissão: um com exame sem necessidade de auditoria e outro com necessidade de

auditoria. A solução deverá identificar corretamente os dois casos, informando o usuário sobre o prazo de resposta e, se aplicável, exibindo o código de autorização ao final.

- Tarefa 3 – Sistema de Agendamento de Consultas: A equipe deverá demonstrar o fluxo completo de agendamento, conforme representado no diagrama de processo. A solução deve permitir que o usuário:
 - Informe os dados necessários (nome, data de nascimento, especialidade e motivo da consulta);
 - Visualize as agendas disponíveis (de forma simulada ou real);
 - Escolha data, horário e profissional;
 - E receba uma confirmação de agendamento com os dados completos.
 - A comissão poderá fornecer um cenário de exemplo para ser executado ao vivo. A solução deve mostrar claramente o registro do agendamento e a mensagem final enviada ao usuário com a confirmação da consulta.

L. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Cumprimento da implementação do software;
- Criatividade e Inovação: qual o grau de inovação e criatividade?
- Resolução dos problemas e melhora da experiência do usuário;
- Qualidade da entrega: execução e design da solução;
- Entrega dos artefatos de software, de caráter eliminatório;
- Atende aos requisitos de segurança de dados (chaves e criptografia)?
- Em caso de empates, serão considerados os seguintes critérios para desempate:
 - Maior pontuação na Tarefa 1
 - Maior pontuação na Tarefa 2
 - Maior pontuação na Tarefa 3
 - Maior pontuação na Apresentação (Pitch)
 - Maior pontuação na Criatividade e Inovação

M. DOS DIREITOS AUTORAIS



- A salvaguarda dos direitos de propriedade intelectual é de responsabilidade única, exclusiva e intransferível dos participantes, cabendo apenas a estes o eventual registro para a proteção dos seus direitos nos órgãos competentes.
- Os participantes se responsabilizam pela originalidade de todo conteúdo por eles produzido no âmbito do presente regulamento, respondendo integral e exclusivamente por eventuais danos ou ônus a terceiros, excluindo e indenizando os integrantes da comissão organizadora, e do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, em caso de demanda judicial ou extrajudicial intentada por terceiros, sob alegação de violação de direitos de propriedade intelectual, imagem, voz e nome.

N. DA PREMIAÇÃO E CERTIFICADOS

- Todos os participantes receberão certificado de participação com carga horária de 50 horas/atividade;
- A equipe classificada em primeiro lugar receberá um prêmio em dinheiro no valor de R\$4.000,00, e ainda medalhas de ouro.
- A equipe classificada em segundo lugar receberá um prêmio em dinheiro no valor de R\$2.000,00, e ainda medalhas de prata.
- A equipe classificada em terceiro lugar receberá um prêmio em dinheiro no valor de R\$1.000,00, e ainda medalhas de bronze.
- Docentes responsáveis por mentorias e membros da comissão organizadora e julgadora também receberão certificado.

O. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

- O resultado dos 3 primeiros colocados será divulgado após apresentação de todas as equipes, e na sequência será realizada a premiação;

Casos omissos serão resolvidos e decididos pela comissão organizadora do evento.